

ES: Data la sfera $S: x^2 + y^2 + z^2 = 25$ (centro nell'origine, raggio 5) e la retta r passante per $P_0(1, 2, 3)$ con direzione $\vec{d}(2, 1, -1)$, trovare i punti di intersezione.

1. EQUAZIONE DELLA RETTA

$$\begin{aligned} P &= P_0 + t \vec{d} \\ P &= (1, 2, 3) + t(2, 1, -1) \\ P &= (1, 2, 3) + (2t, t, -t) \\ P &= (1+2t, 2+t, 3-t) \end{aligned} \quad \rightarrow \quad r: \begin{cases} x = 1+2t \\ y = 2+t \\ z = 3-t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2. TROVIAMO I PUNTI DI INTERSEZIONE

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 25 \\ x = 1+2t \\ y = 2+t \\ z = 3-t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (1+2t)^2 + (2+t)^2 + (3-t)^2 = 25 \\ x = 1+2t \\ y = 2+t \\ z = 3-t \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} 1+4t^2+4t+4+t^2+4t+9+t^2-6t-25=0 \\ x = // \\ y = // \\ z = // \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} 6t^2 + 2t - 11 = 0 \quad * \\ x = // \\ y = // \\ z = // \end{cases} \quad \text{OSSERVAZIONE}$$

$\Delta < 0$: imp. $\rightarrow$ retta è esterna alla sfera
 $\Delta = 0$: la retta è tangente alla sfera
 $\Delta > 0$: la retta è secante alla sfera

$$* 6t^2 + 2t - 11 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+66}}{6} = \frac{-1 \pm \sqrt{67}}{6} = \begin{cases} t_1 = \frac{-1+\sqrt{67}}{6} & P_1 \\ t_2 = \frac{-1-\sqrt{67}}{6} & P_2 \end{cases}$$

$$P_1 \begin{cases} t = \frac{-1+\sqrt{67}}{6} \\ x = 1+2t \\ y = 2+t \\ z = 3-t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t = \frac{-1+\sqrt{67}}{6} \\ x = \frac{3+(-1+\sqrt{67})}{3} \\ y = \frac{12+(-1+\sqrt{67})}{6} \\ z = \frac{18-(-1+\sqrt{67})}{6} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t = // \\ x = \frac{3-1+\sqrt{67}}{3} \\ y = \frac{12-1+\sqrt{67}}{6} \\ z = \frac{18+1-\sqrt{67}}{6} \end{cases}$$

$$\begin{cases} t = // \\ x = \frac{2+\sqrt{67}}{3} \\ y = \frac{11+\sqrt{67}}{6} \\ z = \frac{19-\sqrt{67}}{6} \end{cases}$$

$$\boxed{P_1 \left(\frac{2+\sqrt{67}}{3}, \frac{11+\sqrt{67}}{6}, \frac{19-\sqrt{67}}{6} \right)}$$

$$P_2 \begin{cases} t = \frac{-1-\sqrt{67}}{6} \\ x = 1+2t \\ y = 2+t \end{cases}$$

$$\boxed{P_2 \left(\frac{2-\sqrt{67}}{3}, \frac{11-\sqrt{67}}{6}, \frac{19+\sqrt{67}}{6} \right)}$$

$$12 \quad \begin{cases} x = 1 + 2k \\ y = 2 + k \\ z = 3 - k \end{cases}$$

$$P_2 \left(\frac{2 - \sqrt{6}}{3}, \frac{2 + \sqrt{6}}{6}, \frac{2 - \sqrt{6}}{6} \right)$$

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

